Correcciones del 1er Parcial — Física I

Física I — 1er Parcial rendido el 2/sep/2026

4 de noviembre de 2026

Corrección de los errores del primer parcial rendido el **2 de septiembre de 2026** (curso A1193).

Indicaciones del examen: resolver con unidades, sistemas de referencia y DCL con esquemas prolijos; usar, donde sea necesario, $g = 10\ \text{m/s}^2$.

Ejercicio 1 — Lanzamiento sobre un muro

1.1 Enunciado

> Un muchacho de 1,5 m de altura y que está parado a 15 m de distancia de un muro de 5 m de altura, lanza una piedra bajo un ángulo de 45° con respecto a la horizontal.
>
> ¿Con qué velocidad mínima debe lanzar la piedra para que ésta pase por encima del muro?

1.2 Planteo

Origen en el suelo, a los pies del muchacho; x horizontal hacia el muro, y hacia arriba:

$$x_0 = 0 \qquad y_0 = 1{,}5\ \text{m} \qquad \theta = 45° \qquad a_x = 0 \qquad a_y = -g = -10\ \text{m/s}^2$$

La velocidad mínima es la que lleva la piedra justo al borde superior del muro, (15 m; 5 m): con una velocidad mayor pasa más alto.

Con $v_{0x} = v_0 \cos\theta$ y $v_{0y} = v_0 \operatorname{sen}\theta$, las ecuaciones de posición quedan:

$$x = \cancel{x_0} + v_{0x}\, t + \tfrac{1}{2}\cancel{a_x}\, t^2 = (v_0 \cos\theta)\, t$$
$$y = y_0 + v_{0y}\, t + \tfrac{1}{2}\, a_y\, t^2 = y_0 + (v_0 \operatorname{sen}\theta)\, t - \tfrac{1}{2}\, g\, t^2$$

1.3 Tiempo hasta el muro

De la ecuación en x, con $x = 15$ m:

$$t = \frac{15\ \text{m}}{v_0 \cos 45°}$$

1.4 Altura en el muro

Se reemplaza t en la ecuación en y, con $y = 5$ m:

$$5\text{ m} = 1{,}5\text{ m} + \cancel{v_0}\operatorname{sen}45^\circ \cdot \frac{15\text{ m}}{\cancel{v_0}\cos 45^\circ} - \frac{1}{2}\cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\cdot\left(\frac{15\text{ m}}{v_0\cos 45^\circ}\right)^2$$

$$5\text{ m} - 1{,}5\text{ m} = \operatorname{tg}45^\circ \cdot 15\text{ m} - 5\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\cdot\frac{225\text{ m}^2}{v_0^2\cos^2 45^\circ}$$

> **Mi error:** al reemplazar t no lo elevé al cuadrado, aunque el t^2 estaba bien escrito en la ecuación de partida. Me quedó $5\text{ m/s}^2 \cdot \frac{15\text{ m}}{v_0\cos 45^\circ}$ y desde ahí arrastré el error en todo lo marcado en rojo.

Como $\operatorname{sen}45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, resulta $\operatorname{tg}45^\circ = 1$:

$$3{,}5\text{ m} = 15\text{ m} - 5\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\cdot\frac{225\text{ m}^2}{v_0^2\cos^2 45^\circ}$$

$$5\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\cdot\frac{225\text{ m}^2}{v_0^2\cos^2 45^\circ} = \frac{1125\text{ m}^3/\text{s}^2}{v_0^2\cos^2 45^\circ} = 15\text{ m} - 3{,}5\text{ m} = 11{,}5\text{ m}$$

1.5 Velocidad mínima

Con $\cos^2 45^\circ = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$:

$$v_0^2 = \frac{1125\text{ m}^3/\text{s}^2}{11{,}5\text{ m}\cdot\cos^2 45^\circ} = \frac{1125\text{ m}^3/\text{s}^2}{11{,}5\text{ m}\cdot\frac{1}{2}} = 195{,}65\ \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

$$v_0 = \sqrt{195{,}65\ \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} \implies \boxed{v_0 \approx 13{,}99\text{ m/s}}$$

> **Respuesta:** $v_0 \approx 13{,}99$ m/s (en el parcial llegué a 9,223 m/s).

1.6 Comprobaciones

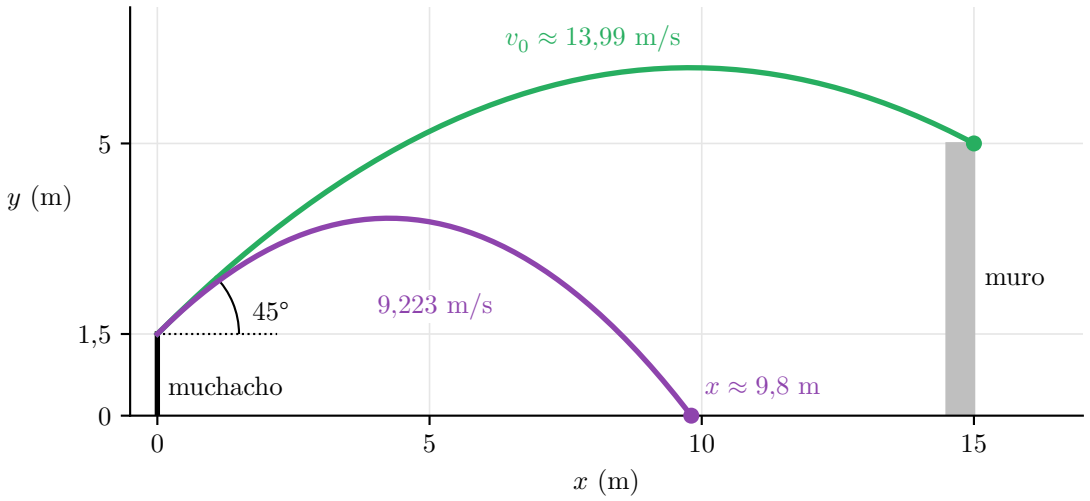
Unidades. El término de la gravedad debe dar metros, como el otro lado de la igualdad:

$$\text{correcto: } \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{m}^2/\text{s}^2} = \text{m} \qquad \text{parcial: } \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m/s}} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Sin el cuadrado, ese término queda en m/s y no se puede restar de metros. En el parcial dejé de escribir las unidades al pasar a 75: por eso no quedó a la vista.

Altura en el muro. Con cada velocidad, $t = \frac{15\ \text{m}}{v_0 \cos 45^\circ}$ e $y = 1{,}5\ \text{m} + 15\ \text{m} - 5\ \text{m/s}^2 \cdot t^2$:

v_0	t	y en $x = 15$ m	
13,99 m/s	1,52 s	5,00 m	llega justo al borde del muro
9,223 m/s	2,30 s	−9,95 m	bajo el suelo: la piedra cae antes, a unos 9,8 m



Ejercicio 2 — Bloques en movimiento circular

2.1 Enunciado

> Dos bloques de masas 2 kg y 1 kg están unidos entre sí y a un punto fijo O por cuerdas inextensibles y sin masa, como muestra la figura. Los cuerpos describen un movimiento circular con velocidad angular constante de 4π rad/s, en un plano horizontal sin rozamiento.
>
> Calcular la tensión de cada una de las cuerdas.
>
> *Figura:* sobre un mismo radio, desde O: cuerda de 75 cm hasta el bloque de 2 kg y cuerda de 50 cm hasta el bloque de 1 kg. Velocidad angular ω.

2.2 Datos

El bloque 1 es el interior y el bloque 2, el exterior. Su radio suma las dos cuerdas:

$$m_1 = 2\ \text{kg} \qquad m_2 = 1\ \text{kg} \qquad \omega = 4\pi\ \frac{\text{rad}}{\text{s}} \qquad R_1 = 0{,}75\ \text{m} \qquad R_2 = 0{,}75\ \text{m} + 0{,}50\ \text{m} = 1{,}25\ \text{m}$$

2.3 Aceleraciones radiales

Los dos bloques giran con la misma ω y radios distintos. Cada uno tiene una aceleración radial (centrípeta), dirigida hacia O, $a_{\text{rad}} = \gamma = \omega^2 R$:

$$\gamma_1 = \omega^2 R_1 = \left(4\pi\ \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)^2 \cdot 0{,}75\ \text{m} \approx 118{,}44\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\gamma_2 = \omega^2 R_2 = \left(4\pi\ \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)^2 \cdot 1{,}25\ \text{m} \approx 197{,}39\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

El radián es adimensional, por eso $\frac{\text{rad}^2}{\text{s}^2} \cdot \text{m}$ da $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. En el parcial llegué a estos valores, pero sin aclarar qué aceleración eran (γ).

2.4 Fuerzas sobre cada bloque

Eje radial positivo hacia O. En la vertical, $n = w$ en cada bloque, y no hay rozamiento: en la dirección radial actúan solo las tensiones. La cuerda entre bloques no tiene masa, así que T_2 es igual en sus dos extremos: tira del bloque 2 hacia O y del bloque 1 hacia afuera.

Bloque 2. Solo lo sostiene T_2:

$$T_2 = m_2\,\gamma_2 = 1\ \text{kg} \cdot 197{,}39\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \implies \boxed{T_2 \approx 197{,}39\ \text{N}}$$

> **Mi error:** no hice el DCL ni planteé la segunda ley. Dibujé los bloques y las cuerdas sin fuerzas y solo multipliqué masa por aceleración, así que los 197,4 N eran el valor correcto de T_2, pero no lo dije.

Bloque 1. T_1 tira hacia O y T_2, hacia afuera:

$$T_1 - T_2 = m_1\,\gamma_1 = 2\ \text{kg} \cdot 118{,}44\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 236{,}87\ \text{N}$$

$$T_1 = T_2 + m_1\,\gamma_1 = 197{,}39\ \text{N} + 236{,}87\ \text{N} \implies \boxed{T_1 \approx 434{,}26\ \text{N}}$$

Mi error: terminé en $m_1\gamma_1 = 236{,}87$ N. Esa es la fuerza neta sobre el bloque 1, no una tensión: faltó sumarle T_2, porque T_1 también tiene que compensar el tirón hacia afuera de la otra cuerda.

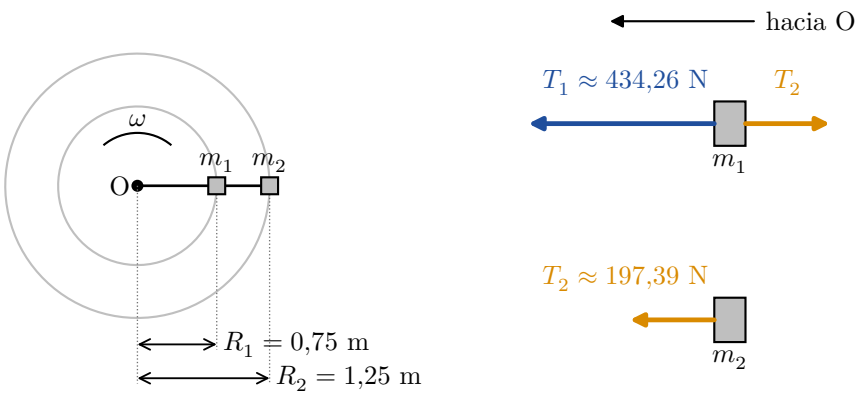
Respuesta: $T_1 \approx 434{,}26$ N (entre O y el bloque 1) y $T_2 \approx 197{,}39$ N (entre los bloques).

2.5 Comprobaciones

Unidades. $\text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \text{N}$ en las dos tensiones.

Sistema completo. Si se toman los dos bloques juntos, T_2 es una fuerza interna y se anula. La única fuerza radial externa es T_1, y se llega al mismo valor:

$$T_1 = m_1\,\gamma_1 + m_2\,\gamma_2 = 236{,}87\ \text{N} + 197{,}39\ \text{N} = 434{,}26\ \text{N}$$



Ejercicio 3 — Bloques apilados con rozamiento

3.1 Enunciado

El bloque de masa $m_1 = 50$ kg descansa sobre una superficie horizontal y un bloque 2 de masa $m_2 = 20$ kg descansa sobre el bloque 1. No hay rozamiento entre el bloque 1 y la superficie horizontal, pero sí entre ambos bloques. Los bloques se encuentran inicialmente en reposo cuando una fuerza F de 200 N comienza a tirar del bloque 2.

a) Realice el diagrama del cuerpo libre para cada bloque.

b) Indique si los bloques se mueven juntos o si hay movimiento relativo entre ellos. Justifique.

c) Determine la aceleración que adquiere cada bloque.

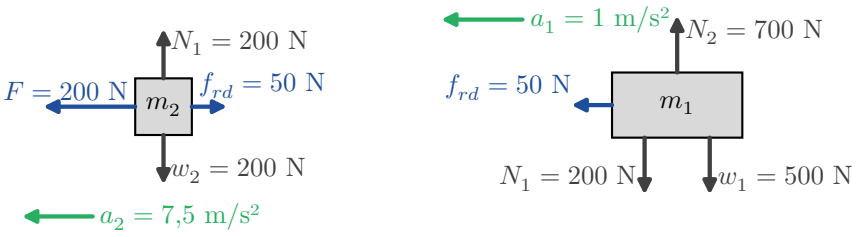
Figura: m_2 apoyado sobre m_1; $\vec{F}$ horizontal, aplicada sobre m_2 y hacia la izquierda. $\mu_e = 0{,}5$; $\mu_d = 0{,}25$.

3.2 Inciso a) — Diagramas de cuerpo libre

Eje x positivo en el sentido de $\vec{F}$ (hacia la izquierda) y eje y hacia arriba. N_1 es la normal entre los bloques y N_2, la del piso sobre el bloque 1.

- **Bloque 2:** $\vec{F}$, $\vec{w}_2$, $\vec{N}_1$ hacia arriba y el rozamiento $\vec{f}_{rd}$, opuesto a $\vec{F}$.
- **Bloque 1:** $\vec{w}_1$, $\vec{N}_2$, $\vec{N}_1$ hacia abajo y la reacción de $\vec{f}_{rd}$, en el sentido de $\vec{F}$. Es la **única** fuerza horizontal sobre este bloque.

> **Mi error:** pensé que el rozamiento no podía quedar solo sobre el bloque 1 y le agregué una fuerza estática opuesta, con su reacción en el piso. El enunciado dice que no hay rozamiento con el piso: nada frena al bloque 1, y esa fuerza sola es la que lo acelera.



3.3 Inciso b) — ¿Se mueven juntos?

En y hay equilibrio (primera ley). El rozamiento depende de la normal entre los bloques, que sostiene solo a los 20 kg:

$$\vec{w}_2 = m_2\,\vec{g} = \begin{pmatrix} 0 \\ -200\ \text{N} \end{pmatrix} \implies \vec{N}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ +200\ \text{N} \end{pmatrix}$$

$$f_{re,\text{máx}} = \mu_e\,N_1 = 0{,}5 \cdot 200\ \text{N} = 100\ \text{N} \qquad f_{rd} = \mu_d\,N_1 = 0{,}25 \cdot 200\ \text{N} = 50\ \text{N}$$

Si se movieran juntos, el rozamiento estático tendría que acelerar por sí solo al bloque 1:

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2} = \frac{200\ \text{N}}{50\ \text{kg} + 20\ \text{kg}} \approx 2{,}86\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$f_{\text{necesaria}} = m_1\, a = 50\ \text{kg} \cdot 2{,}86\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \approx 142{,}86\ \text{N} > 100\ \text{N}$$

El rozamiento estático no alcanza: los bloques deslizan entre sí.

> **Mi error:** comparé $F = 200$ N con los 100 N. La conclusión salió bien, pero ese criterio solo vale con el bloque 1 quieto. Como acompaña el movimiento, el límite es $F = 140$ N: con 120 N, por ejemplo, se mueven juntos aunque superen los 100 N.

> **Mi error:** respondí que el bloque 1 estaba en equilibrio, por arrastre de la fuerza estática que le había agregado en el inciso a).

> **Respuesta:** b) Hay movimiento relativo. Los dos bloques se mueven en el sentido de $\vec{F}$, pero el bloque 2 acelera más y desliza sobre el bloque 1.

3.4 Inciso c) — Aceleraciones

En x se aplica la segunda ley con el rozamiento dinámico, porque hay deslizamiento.

Bloque 2:

$$\vec{R}_2 = \vec{F} + \vec{f}_{rd} = \begin{pmatrix} 200\ \text{N} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -50\ \text{N} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 150\ \text{N} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$a_2 = \frac{150\ \text{N}}{20\ \text{kg}} \implies \boxed{a_2 = 7{,}5\ \text{m/s}^2}$$

Bloque 1: la reacción de $\vec{f}_{rd}$ es su única fuerza horizontal.

$$\vec{R}_1 = \begin{pmatrix} +50\ \text{N} \\ 0 \end{pmatrix} \qquad a_1 = \frac{50\ \text{N}}{50\ \text{kg}} \implies \boxed{a_1 = 1\ \text{m/s}^2}$$

> **Mi error:** calculé solo la aceleración del bloque 2. Al tener al bloque 1 en equilibrio, no calculé la suya.

> **Respuesta:** c) $a_2 = 7{,}5\ \text{m/s}^2$ y $a_1 = 1\ \text{m/s}^2$, las dos en el sentido de $\vec{F}$.

3.5 Comprobaciones

Unidades. $\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{kg}} = \frac{\mathrm{kg \cdot m/s^2}}{\mathrm{kg}} = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}$.

Sistema completo. Tomando los dos bloques juntos, el rozamiento es una fuerza interna y se anula. La única fuerza horizontal externa es F:

$$m_1\, a_1 + m_2\, a_2 = 50\ \mathrm{kg} \cdot 1\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}} + 20\ \mathrm{kg} \cdot 7{,}5\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}} = 50\ \mathrm{N} + 150\ \mathrm{N} = 200\ \mathrm{N} = F$$

Nota sobre la corrección de la docente. En mi hoja, para el bloque 1, escribió:

$$a_1 = \frac{f_{rd}}{m_1} = \frac{0{,}25\,(500 + 200)\ \mathrm{N}}{50\ \mathrm{kg}} = 3{,}5\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}}$$

Acá se adopta $a_1 = 1\ \mathrm{m/s^2}$, porque ese cálculo no cierra por tres lados:

- **La normal.** El rozamiento entre bloques depende de la normal en esa superficie, $N_1 = 200$ N, que soporta solo los 20 kg de arriba. Los 700 N son N_2, la normal con el piso, donde no hay rozamiento.
- **Acción y reacción.** Si el bloque 1 recibiera 175 N de rozamiento, el bloque 2 recibiría otros 175 N en sentido contrario. Entonces $a_2 = (200\ \mathrm{N} - 175\ \mathrm{N})/20\ \mathrm{kg} = 1{,}25\ \mathrm{m/s^2}$, y no los $7{,}5\ \mathrm{m/s^2}$ que dio por correctos.
- **El sistema completo.** Con $a_1 = 3{,}5$ y $a_2 = 7{,}5\ \mathrm{m/s^2}$ resulta $m_1 a_1 + m_2 a_2 = 175\ \mathrm{N} + 150\ \mathrm{N} = 325\ \mathrm{N}$, pero la única fuerza horizontal externa es de 200 N.

Queda para consultar con la docente.

Nota sobre el criterio del inciso b). Los 100 N no se comparan con F, sino con el rozamiento que necesita el bloque 1 para acompañar al bloque 2, $m_1 F/(m_1 + m_2)$. Con $F = 200$ N necesita 142,86 N, más de 100 N: deslizan. Con $F = 120$ N necesita 85,71 N, menos de 100 N: se mueven juntos, aunque F supere los 100 N. El límite está en $F = 140$ N. Comparar F con 100 N directamente solo serviría con el bloque 1 fijo.

Ejercicio 4 — Resorte y plano inclinado

4.1 Enunciado

Un bloque de 2 kg se empuja contra un resorte de masa despreciable y $k = 400$ N/m, comprimiéndolo 0,220 m. Al soltarse el bloque, este se mueve por una superficie horizontal (sin rozamiento) y luego sube por un plano inclinado 37° (con rozamiento).

a) Determine la velocidad del bloque al deslizarse sobre la superficie horizontal después de separarse del resorte.

b) ¿Qué altura máxima alcanza el bloque al subir el plano inclinado?

c) Una vez alcanzada la altura máxima, indique si descenderá o no por el plano inclinado. Justifique.

Figura: resorte horizontal fijo a una pared, comprimido 0,220 m por el bloque; a continuación, la superficie horizontal y el plano a 37,0°. $\mu_e = 0{,}8$; $\mu_d = 0{,}5$.

4.2 Inciso a) — Velocidad al separarse del resorte

La superficie horizontal no tiene rozamiento: el trabajo del resorte queda entero como energía cinética. La fuerza del resorte varía con la compresión ($F = k\,x$), por eso no se usa $F \cdot d$, sino la energía potencial elástica:

$$W = \frac{1}{2}\,k\,x^2 = \frac{1}{2} \cdot 400\ \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot (0{,}22\ \text{m})^2 = 9{,}68\ \text{J} \qquad \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot \text{m}^2 = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$$

El bloque parte del reposo, así que no tiene energía cinética inicial:

$$W = K_2 - \cancel{K_1} = \frac{1}{2}\,m\,v^2$$

$$9{,}68\ \text{J} = \frac{1}{\cancel{2}} \cdot \cancel{2}\ \text{kg} \cdot v^2 = 1\ \text{kg} \cdot v^2$$

$$v^2 = \frac{9{,}68\ \text{J}}{1\ \text{kg}} = \frac{9{,}68\ \text{N} \cdot \text{m}}{1\ \text{kg}} = \frac{9{,}68\ \frac{\cancel{\text{kg}} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m}}{1\ \cancel{\text{kg}}} = 9{,}68\ \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

$$v = \sqrt{9{,}68\ \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}} \implies \boxed{v \approx 3{,}11\ \text{m/s}}$$

Al separarse del resorte no queda ninguna fuerza horizontal: la aceleración es nula y la velocidad, constante.

> **Respuesta:** a) $v \approx 3{,}11$ m/s.

4.3 Inciso b) — Altura máxima

Sobre el plano, eje x paralelo al plano y hacia arriba, eje y perpendicular. Desde $+x$, el peso forma un ángulo de $180° + 53° = 233°$, porque $180° = 90° + 37° + 53°$:

$$\vec{w} = m\,g \begin{pmatrix} \cos 233° \\ \operatorname{sen} 233° \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12{,}04\ \text{N} \\ -15{,}97\ \text{N} \end{pmatrix} \implies \vec{N} = \begin{pmatrix} 0 \\ +15{,}97\ \text{N} \end{pmatrix}$$

$$f_{rd} = \mu_d\, N = 0{,}5 \cdot 15{,}97\ \text{N} = 7{,}99\ \text{N} \qquad f_{re,\text{máx}} = \mu_e\, N = 0{,}8 \cdot 15{,}97\ \text{N} = 12{,}78\ \text{N}$$

> **Mi error:** escribí "la fuerza que llevaba el bloque" y "la fuerza que imprime el resorte". Después de separarse, el bloque no lleva ninguna fuerza: lleva **energía cinética**, y los 9,68 J son energía, no fuerza. El peso y el rozamiento no se le oponen a una fuerza, sino que le quitan esa energía.

La única fuerza no conservativa es el rozamiento. Su trabajo es igual a la variación de la energía mecánica entre el pie del plano y el punto más alto, donde $v = 0$:

$$W_{f_{rd}} = \Delta E_m \implies -f_{rd}\, d = m\,g\,h - \frac{1}{2}\,m\,v^2$$

Recorrido y altura se relacionan por $d = \dfrac{h}{\operatorname{sen} 37°}$:

$$-7{,}99\ \text{N} \cdot \frac{h}{\operatorname{sen} 37°} - 20\ \text{N} \cdot h = -9{,}68\ \text{J}$$

$$(13{,}27\ \text{N} + 20\ \text{N}) \cdot h = 9{,}68\ \text{J}$$

$$h = \frac{9{,}68\ \text{J}}{33{,}27\ \text{N}} \implies \boxed{h \approx 0{,}29\ \text{m}}$$

> **Mi error:** calculé bien el peso, la normal y el rozamiento, pero no planteé el balance de energía marcado en rojo: me quedé en la frase "cuánto le permite ascender antes de ser cancelada", sin llegar a h.

> **Respuesta:** b) $h \approx 0{,}29$ m, con un recorrido sobre el plano de $d \approx 0{,}48$ m.

4.4 Inciso c) — ¿Desciende?

En el punto más alto el bloque está quieto, así que corresponde comparar con el rozamiento estático máximo:

$$|w_x| = 12{,}04\ \text{N} < f_{re,\text{máx}} = 12{,}78\ \text{N}$$

El peso no alcanza a romper el rozamiento estático. Mientras esté en reposo, el rozamiento vale justo lo necesario, 12,04 N; los 12,78 N son el tope.

> **Respuesta:** c) No desciende: la componente del peso sobre el plano no supera el rozamiento estático máximo.

4.5 Comprobaciones

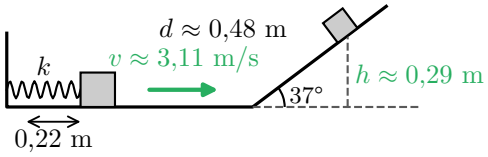
Unidades. $\text{J/N} = \text{N} \cdot \text{m/N} = \text{m}$ en el resultado de h.

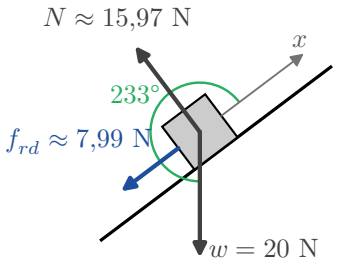
Altura, con la segunda ley. Con los vectores de 4.3 y la ecuación de v^2 con aceleración constante:

$$a_x = \frac{-12{,}04\ \text{N} - 7{,}99\ \text{N}}{2\ \text{kg}} \approx -10{,}01\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$0 = v^2 + 2\,a_x\,d \implies d = \frac{9{,}68\ \text{m}^2/\text{s}^2}{2 \cdot 10{,}01\ \text{m/s}^2} \approx 0{,}48\ \text{m} \implies h = d \operatorname{sen} 37^\circ \approx 0{,}29\ \text{m}$$

Descenso, sin la masa. La condición $m\,g \operatorname{sen} 37^\circ \le \mu_e\,m\,g \cos 37^\circ$ se reduce a $\operatorname{tg} 37^\circ \le \mu_e$. Como $0{,}75 < 0{,}8$, no desciende, cualquiera sea la masa.





Ejercicio 5 — Lente convergente

5.1 Enunciado

Calcule la posición y distancia focal de la lente convergente que proyectará sobre una pantalla la imagen de una lámpara con una amplificación de 4 veces. La lámpara y la pantalla se encuentran separadas 10 m.

> **Mi error:** no llegué a empezarlo. El tiempo me alcanzó justo hasta el ejercicio 4, y además no había estudiado lentes.

5.2 Qué dice el enunciado

- **Se proyecta sobre una pantalla:** la imagen es **real**, porque la luz llega de verdad hasta ese punto. Con una lente, la imagen real se forma del otro lado: la lente está **entre** la lámpara y la pantalla.
- **Amplificación de 4 veces:** una imagen real de una lente convergente sale invertida, así que el aumento lateral es negativo, $m = -4$.

Con d_o la distancia de la lámpara a la lente, d_i la de la lente a la pantalla y f la distancia focal:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i} \qquad\qquad m = -\frac{d_i}{d_o}$$

5.3 De dónde salen esas dos fórmulas

Se usan dos de los rayos de la figura, en una lámpara de altura y y su imagen de altura y' en módulo:

- El rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía. Por triángulos semejantes, $\dfrac{y'}{y} = \dfrac{d_i}{d_o}$, que es el módulo de m.
- El rayo que llega paralelo al eje sale pasando por el foco. Por triángulos semejantes del lado de la imagen, $\dfrac{y'}{y} = \dfrac{d_i - f}{f}$.

Igualando las dos relaciones y dividiendo por d_i:

$$\frac{d_i}{d_o} = \frac{d_i}{f} - 1 \implies \frac{1}{d_o} = \frac{1}{f} - \frac{1}{d_i} \implies \frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$$

5.4 Posición de la lente

Hay dos incógnitas y dos datos: la separación de 10 m y el aumento.

$$d_o + d_i = 10\ \text{m}$$

$$m = -\frac{d_i}{d_o} = -4 \implies d_i = 4\,d_o$$

Reemplazando:

$$d_o + 4\,d_o = 10\ \text{m} \implies \boxed{d_o = 2\ \text{m}} \implies \boxed{d_i = 8\ \text{m}}$$

5.5 Distancia focal

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{2\ \text{m}} + \frac{1}{8\ \text{m}} = \frac{4+1}{8\ \text{m}} = \frac{5}{8\ \text{m}} \implies \boxed{f = 1{,}6\ \text{m}}$$

> **Respuesta:** la lente va a 2 m de la lámpara y a 8 m de la pantalla, y su distancia focal es $f = 1{,}6$ m.

5.6 Comprobaciones

Unidades. $\frac{1}{f}$ da $\frac{1}{\text{m}}$, así que f está en metros.

Ubicación de la lámpara. Una lente convergente da una imagen real, invertida y mayor que el objeto cuando este está entre f y $2f$. Acá, $1{,}6\ \text{m} < 2\ \text{m} < 3{,}2\ \text{m}$.

Otra posición de la misma lente. Con $f = 1{,}6$ m y 10 m de separación, $\frac{1}{d_o} + \frac{1}{10\ \text{m} - d_o} = \frac{1}{f}$ lleva a $d_o^2 - 10\ \text{m} \cdot d_o + 16\ \text{m}^2 = 0$, con dos raíces: $d_o = 2$ m y $d_o = 8$ m. La segunda también forma imagen nítida, pero reducida, con $|m| = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$. Solo $d_o = 2$ m da los 4 aumentos pedidos.

Marcha de rayos. Los tres rayos principales, dibujados a escala, se cruzan en la pantalla, con una imagen 4 veces mayor e invertida:

